

PROCÉDURE — Proxmox VE

Prérequis

- Une machine physique ou une VM avec au minimum 4 Go de RAM (8 Go recommandés pour faire tourner plusieurs VMs).
- Un processeur compatible virtualisation : Intel VT-x ou AMD-V — à activer dans le BIOS si pas déjà fait.
- Un disque de 32 Go minimum (64 Go recommandés pour avoir de la place pour les VMs).
- Une connexion réseau filaire (Proxmox se gère depuis un navigateur sur le réseau local).
- L'image ISO de Proxmox VE — à télécharger gratuitement sur proxmox.com.
- Une clé USB de 4 Go minimum pour flasher l'ISO (avec Rufus, Balena Etcher, ou dd sous Linux).

VERSION PROCÉDURE — ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. Téléchargement et création de la clé USB bootable

- Aller sur <https://www.proxmox.com/en/downloads> → Proxmox VE ISO Installer.
- Télécharger la dernière version stable (ex : Proxmox VE 8.x).
- Flasher l'ISO sur une clé USB avec l'un de ces outils :
 - Rufus (Windows) : sélectionner l'ISO, choisir GPT, lancer.
 - Balena Etcher (Windows/Mac/Linux) : plus simple, juste sélectionner l'ISO et la clé.
 - dd sous Linux : `dd if=proxmox.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress`

2. Démarrage sur la clé USB et lancement de l'installateur

- Brancher la clé USB sur la machine cible et démarrer dessus (F11, F12 ou DEL selon le BIOS).
- Au menu Proxmox, choisir : Install Proxmox VE (Graphical).
- Accepter le contrat de licence (End User License Agreement).

3. Sélection du disque cible

- L'installateur propose les disques détectés — sélectionner le disque sur lequel installer Proxmox.
- Cliquer sur Options pour choisir le système de fichiers :
 - ext4 : le plus simple et compatible, suffisant pour un labo.
 - ZFS (RAID0) : plus avancé, offre des snapshots natifs et une meilleure résistance aux pannes — recommandé si tu as le matériel.

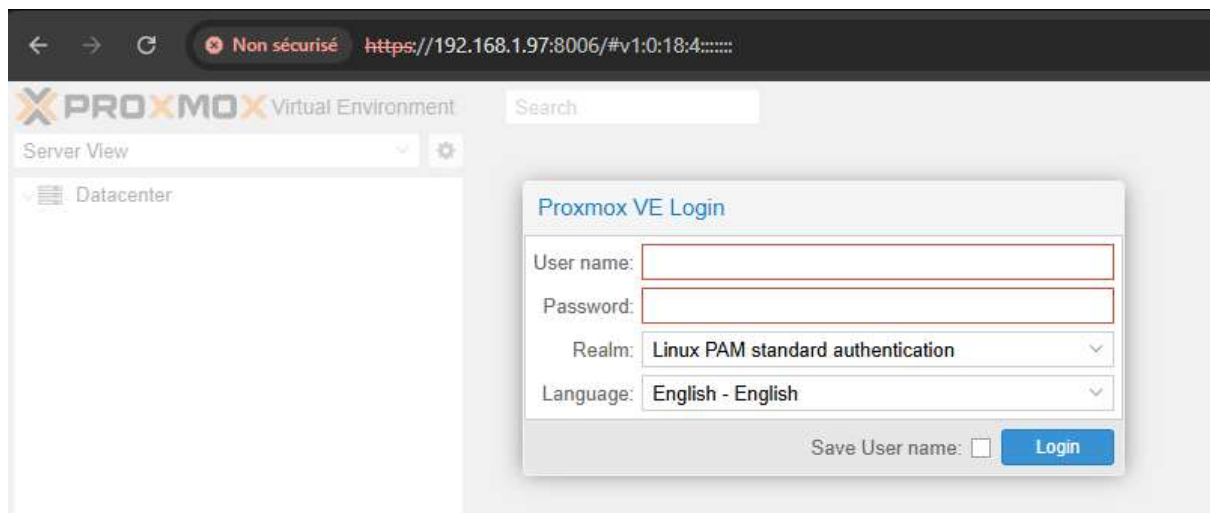
4. Configuration réseau et locale

- Renseigner le nom d'hôte complet (FQDN), ex : proxmox.local ou pve.monlabo.lan.
- Configurer l'interface réseau :
 - Adresse IP fixe recommandée (ex : 192.168.1.100/24).
 - Passerelle : l'adresse de ton routeur/pfSense (ex : 192.168.1.1).
 - DNS : 8.8.8.8 ou ton DNS interne.
- Choisir le fuseau horaire (Europe/Paris) et la langue du clavier (French).
- Définir le mot de passe du compte root et une adresse e-mail (pour les alertes système).

5. Installation et premier démarrage

- Vérifier le récapitulatif et cliquer sur Install.
- L'installation dure environ 5 à 10 minutes selon le disque.
- Retirer la clé USB quand l'installateur le demande, puis laisser redémarrer.
- Au démarrage, Proxmox affiche dans la console l'URL d'accès :
 - `https://[IP_Proxmox]:8006`

6. Accès à l'interface web (Proxmox Web UI)



- Depuis un navigateur sur le même réseau, aller sur : `https://[IP_Proxmox]:8006`
- Accepter l'avertissement de sécurité (certificat auto-signé, c'est normal en labo).
- Se connecter avec :
 - Login : root
 - Realm : Linux PAM standard
 - Mot de passe : celui défini à l'installation.
- Une fenêtre popup signale l'absence de souscription — cliquer OK, ce n'est pas bloquant.

7. Supprimer le dépôt Enterprise (recommandé pour un labo)

- Par défaut, Proxmox pointe vers un dépôt 'Enterprise' qui nécessite une licence payante.
- Pour utiliser les mises à jour gratuites, ouvrir un terminal sur le noeud (Node → Shell) et exécuter :
 - `echo 'deb http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription'`
 - `> /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list`
 - `rm /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list`
 - `apt update && apt dist-upgrade -y`

8. Configurer le stockage (Datastore)

- Dans l'interface web, aller dans Datacenter → Storage.
- Par défaut, deux espaces de stockage sont créés :
 - local : stocke les ISOs, backups, templates. Petite taille, sur la partition système.
 - local-lvm : stocke les disques des VMs. C'est là que la majorité de l'espace disque est alloué.
- Pour uploader des ISOs : sélectionner local → ISO Images → Upload.

9. Créer une machine virtuelle (VM)

- Dans l'interface web, cliquer sur Create VM (bouton en haut à droite).
- Remplir les onglets de l'assistant :
 - General : donner un nom à la VM, choisir le noeud (node).
 - OS : sélectionner l'ISO uploadée et le type d'OS (Windows, Linux...).
 - System : laisser les valeurs par défaut (BIOS OVMF/UEFI pour Windows, SeaBIOS pour Linux en général).
 - Disks : choisir la taille du disque (ex : 50 Go), stockage sur local-lvm.
 - CPU : nombre de cœurs (1 ou 2 pour commencer).
 - Memory : quantité de RAM en Mo (ex : 2048 pour 2 Go).
 - Network : laisser le bridge par défaut (vmbbr0) — c'est le réseau LAN de Proxmox.
- Cliquer sur Finish — la VM est créée mais pas encore démarrée.

10. Démarrer la VM et installer l'OS

- Sélectionner la VM dans le menu gauche → cliquer sur Start.
- Ouvrir la console : bouton Console → noVNC (s'ouvre dans le navigateur, sans rien installer).
- Suivre l'installation de l'OS normalement depuis la console.
- Une fois l'OS installé, retirer l'ISO : VM → Hardware → CD/DVD Drive → No media.

11. Créer un conteneur LXC (alternatif aux VMs)

- Télécharger un template de conteneur : noeud → local → CT Templates → Templates.
 - Choisir un template (ex : debian-12-standard, ubuntu-22.04-standard).
- Cliquer sur Create CT (en haut à droite).
- Remplir l'assistant :
 - General : nom du conteneur, mot de passe root.
 - Template : sélectionner le template téléchargé.
 - Disks : taille du disque racine (ex : 8 Go suffit pour un serveur léger).
 - CPU, Memory : allouer selon les besoins (512 Mo RAM et 1 CPU suffisent pour un conteneur basique).
 - Network : bridge vmbbr0, IP fixe ou DHCP.
- Démarrer le conteneur et ouvrir la console.

12. Snapshots et sauvegardes

- Snapshot (instantané rapide) : VM ou CT → Snapshots → Take Snapshot.
 - Donne un nom explicite (ex : 'avant-install-zabbix').

- Pour revenir en arrière : Rollback sur le snapshot souhaité.
- Backup (sauvegarde complète) : VM ou CT → Backup → Backup Now.
 - Choisir le stockage de destination (local) et le mode de compression.
 - Les backups sont des fichiers .vma.gz stockés dans local/Backups.

13. Configuration réseau avancée — VLANs et bridges

- Par défaut, Proxmox crée un bridge réseau vmbr0 connecté à l'interface physique.
- Toutes les VMs connectées à vmbr0 se trouvent sur le même réseau que Proxmox.
- Pour créer un réseau isolé (ex : pour un réseau interne entre VMs) :
 - Noeud → Network → Create → Linux Bridge.
 - Donner un nom (ex : vmbr1), ne pas assigner d'interface physique.
 - Ce bridge crée un réseau virtuel privé, accessible uniquement aux VMs qui y sont connectées.
- Pour connecter une VM à plusieurs réseaux : VM → Hardware → Add → Network Device.